Vibraciones libres con un grado de libertad

Laboratorio de Mecánica — UNED

Josu M. Igartua

2026-03-20

Determinación de la constante elástica de dos resortes mediante un método estático (ley de Hooke) y verificación dinámica a través de la medida del período de oscilación de un sistema masa-muelle con un grado de libertad sobre un carril de aire. Comparación de la rigidez equivalente obtenida por ambos métodos.

Objetivos

1. Determinación de la constante elástica k de dos resortes mediante un procedimiento estático (ley de Hooke).
2. Determinación del período del movimiento armónico simple y de su dependencia con la masa del móvil.
3. Obtención de la rigidez equivalente del sistema por vía dinámica y comparación con el valor estático.

Material

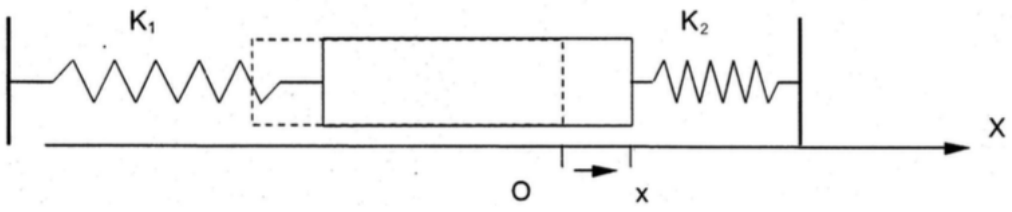
1. Carril de aire con compresor
2. Deslizador (móvil)
3. Dos resortes de constantes k_1 y k_2
4. Juego de pesas de 10 g, 20 g y 50 g (con portamasas) para la parte A, y pares de pesas de 25 g y 50 g para el deslizador en la parte B
5. Balanza de precisión (0.01 g)
6. Cronómetro digital (0.01 s) o, mejor, fotopuerta o teléfono con Phyphox
7. Regla graduada (mm)
8. Soporte auxiliar para acortar la distancia del carril

Repaso de teoría

1. Ley de Hooke: $F = k\,x$.
2. Ecuación del movimiento armónico simple.
3. Período y frecuencia natural de un oscilador.
4. Regresión lineal por mínimos cuadrados.
5. Propagación de errores.

Fundamento teórico

Corresponde este caso al supuesto de separar una masa m de su posición de equilibrio y comunicarle una velocidad inicial, dejándola después en libertad, suponiendo además que el amortiguamiento es nulo.



En el dispositivo experimental el deslizador de masa m se encuentra sujeto por dos resortes de constantes k_1 y k_2, uno a cada lado. La ecuación del movimiento es:

$$m\,\ddot{x} + (k_1 + k_2)\,x = 0 \tag{1}$$

Definiendo la frecuencia angular natural ω_n:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} \tag{2}$$

la ecuación (1) se reescribe como:

$$\ddot{x} + \omega_n^2\,x = 0 \tag{3}$$

Su solución general es:

$$x(t) = A\,\cos(\omega_n\,t + \phi) \tag{4}$$

donde A y ϕ son constantes determinadas por las condiciones iniciales. El movimiento es armónico y, en ausencia de amortiguamiento, continúa indefinidamente.

El período de oscilación es:

$$\boxed{T = 2\pi\,\sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}} \tag{5}$$

Elevando al cuadrado:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2}\,m \tag{6}$$

Esta última expresión muestra que T^2 es una función lineal de m, lo que permite determinar la rigidez equivalente $k_{\text{eff}} = k_1 + k_2$ mediante una regresión lineal de T^2 frente a m.

Determinación estática de k

La rigidez de cada resorte se determina individualmente mediante la ley de Hooke. Al colgar sucesivas masas de un resorte vertical, la fuerza ejercida $F = m\,g$ y el alargamiento Δx se relacionan mediante:

$$\boxed{F = k\,\Delta x} \tag{7}$$

Al representar F frente a Δx, la pendiente de la recta de regresión proporciona directamente la constante elástica k.

Determinación dinámica de k_{eff}

De la ecuación (6), la representación de T^2 frente a m es una recta cuya pendiente p vale:

$$p = \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2} \tag{8}$$

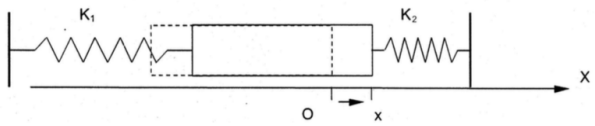
De donde se obtiene la rigidez equivalente:

$$\boxed{k_{\text{eff}} = \frac{4\pi^2}{p}} \tag{9}$$

Descripción del aparato

El montaje experimental consta de un carril de aire: un perfil rectangular con uno de sus extremos conectado a un compresor que insufla aire a presión. El aire escapa por orificios distribuidos a lo largo de la cara de contacto, formando una película que elimina casi por completo el rozamiento entre el carril y el deslizador.

El deslizador se sujeta por ambos extremos a dos resortes cuyos otros extremos se fijan a posiciones fijas del carril (empleando un soporte auxiliar para acortar la distancia). Un tornillo nivelador bajo la base permite asegurar la horizontalidad del carril.



Método operatorio

Parte A: Obtención estática de las constantes elásticas

Cuidado con el material

- No colguéis de los resortes más masa de la indicada (120 g): un resorte estirado más allá de su límite elástico queda deformado y ya no sirve, tampoco para la práctica 10.
- No mováis el deslizador sobre el carril con el compresor apagado: se raya la superficie y se tapan los orificios.
- Sujetad el portamasas al añadir pesas para que no caiga.

1 Colgar el primer resorte (k_1) de un punto fijo en posición vertical y enganchar en su extremo inferior un portamasas. Colocar una masa inicial m_0 suficiente para que el resorte quede tenso (por ejemplo, 10 g). Anotar la posición de equilibrio y_0 sobre la regla graduada, tomando como referencia el extremo inferior del portamasas.

Los resortes de extensión tienen una **tensión inicial**: hasta que la fuerza no la supera, las espiras siguen juntas y el resorte no se alarga. Por eso se cuelga primero m_0, para trabajar siempre en la zona en la que el alargamiento es proporcional a la fuerza. La constante k así medida en vertical es la misma que actúa en el carril horizontal, siempre que allí el resorte también esté estirado más allá de esa tensión inicial (véase el Ejercicio previo 1). Si el primer punto de la gráfica se aparta de la recta, es señal de que m_0 era insuficiente. Pesad también cada resorte: su masa interviene en el método dinámico (Ejercicio posterior E3).

2 Agregar sucesivamente sobrecargas de masa creciente (al menos 10 valores: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 g), pesando cada una en la balanza. Para cada sobrecarga, anotar la nueva posición de equilibrio y y calcular el alargamiento $\Delta x = y - y_0$.

3 Repetir los pasos 1 y 2 para el segundo resorte (k_2).

Datos experimentales

A continuación se resumen los datos recogidos en el laboratorio para ambos resortes.

Resorte 1 (k_1):

Medida	Sobrecarga (g)	$F = m\,g$ (N)	Δx (mm)
1	10.0	0.098	6.4
2	20.0	0.196	13.5
3	30.0	0.294	19.2
4	40.0	0.392	26.8
5	50.0	0.491	32.5
6	60.0	0.589	39.7
7	70.0	0.687	45.3
8	80.0	0.785	53.1
9	100.0	0.981	65.0
10	120.0	1.177	79.2

Resorte 2 (k_2):

Medida	Sobrecarga (g)	$F = m\,g$ (N)	Δx (mm)
1	10.0	0.098	5.1
2	20.0	0.196	10.0
3	30.0	0.294	14.3
4	40.0	0.392	20.1
5	50.0	0.491	24.2
6	60.0	0.589	29.8
7	70.0	0.687	34.0
8	80.0	0.785	39.5
9	100.0	0.981	48.7

Medida	Sobrecarga (g)	$F = m\,g$ (N)	Δx (mm)
10	120.0	1.177	59.3

4 Para cada resorte, representar gráficamente F (eje y) frente a Δx (eje x). Mediante regresión lineal, determinar la pendiente (que es la constante elástica k), la ordenada en el origen, sus errores y el **coeficiente de correlación** r (Manual, Tema 4, §2.2). Comprobad además si la ordenada en el origen es compatible con cero.

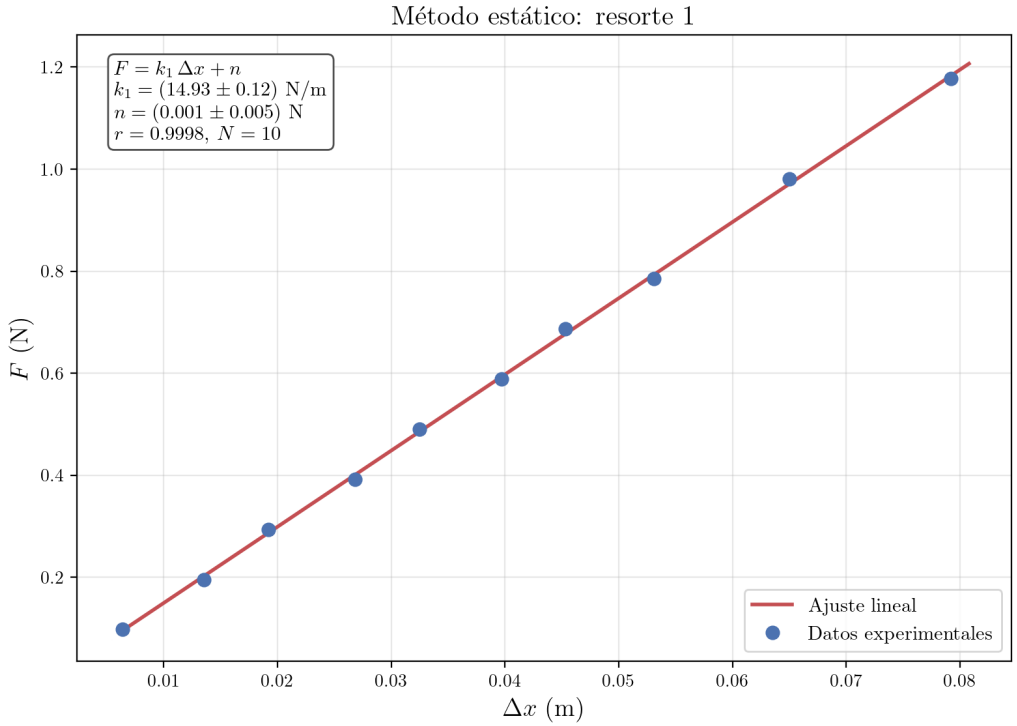


Figura 1: Representación gráfica de F frente a Δx para el resorte 1 (método estático)

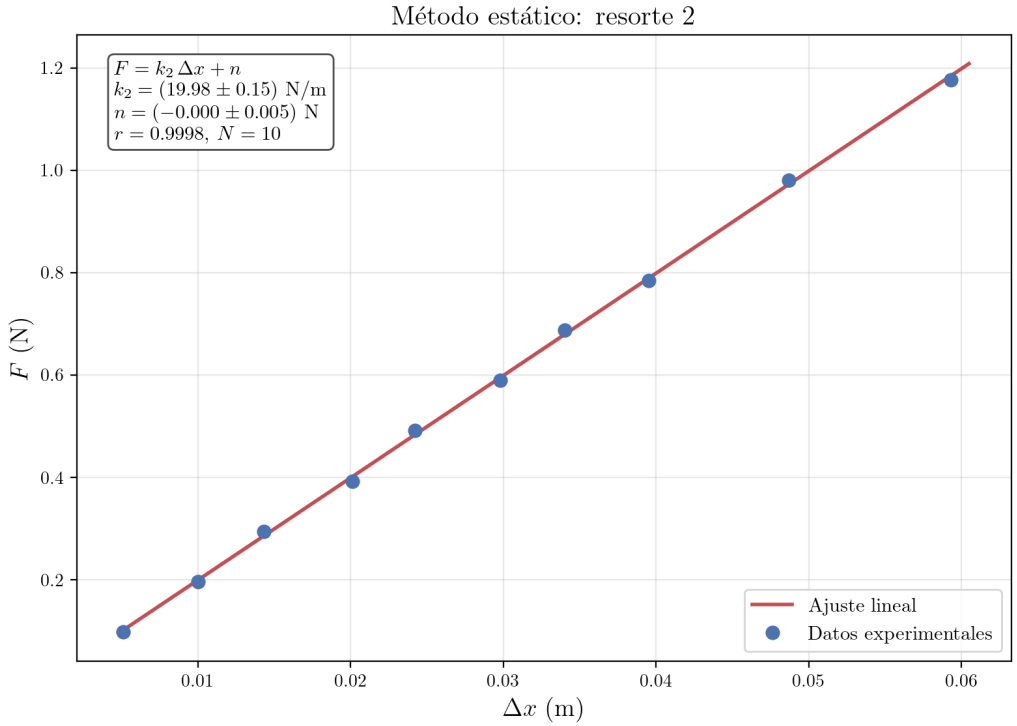


Figura 2: Representación gráfica de F frente a Δx para el resorte 2 (método estático)

(Las figuras se generan con `figuras.py`, en esta misma carpeta, a partir de las tablas del paso 3.)

Regresión lineal y obtención de k_1 y k_2

Linealización: comparación entre la ecuación física y la ecuación matemática

La ley de Hooke (ecuación (7)) tiene la estructura de una recta $y = m\,x + n$:

Ecuación física	Ecuación matemática ($y = m\,x + n$)
F	y
Δx	x
k	pendiente m
0 (idealmente)	ordenada en el origen n

Fórmulas de la regresión lineal

Se utilizan las fórmulas estándar de mínimos cuadrados. Para N puntos (x_i, y_i):

$$m = \frac{N\sum x_i y_i - \left(\sum x_i\right)\left(\sum y_i\right)}{N\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2} \tag{10}$$

$$n = \frac{\sum y_i - m\sum x_i}{N} \tag{11}$$

$$\Delta m = \sqrt{\frac{\dfrac{1}{N-2}\sum\left(y_i - m\,x_i - n\right)^2}{\sum x_i^2 - \dfrac{1}{N}\left(\sum x_i\right)^2}} \tag{12}$$

Cálculo numérico para el Resorte 1

Convirtiendo Δx a metros, con los $N = 10$ puntos ($x_i = \Delta x_i$ en m, $y_i = F_i$ en N), se obtiene:

$$m_1 = k_1 = 14.93 \text{ N/m}, \qquad \Delta k_1 = 0.12 \text{ N/m}$$

$$n_1 = (0.001 \pm 0.005) \text{ N}, \qquad r_1 = 0.9998$$

La ordenada en el origen es compatible con cero. El error de la pendiente empieza por 1, así que se dan dos cifras significativas, como pide el Manual.
Resultado para el Resorte 1:

$$\boxed{k_1 = (14.93 \pm 0.12) \text{ N/m}}$$

Cálculo numérico para el Resorte 2

Análogamente:

$$m_2 = k_2 = 19.98 \text{ N/m}, \qquad \Delta k_2 = 0.15 \text{ N/m}$$

$$n_2 = (0.000 \pm 0.005) \text{ N}, \qquad r_2 = 0.9998$$

Resultado para el Resorte 2:

$$\boxed{k_2 = (19.98 \pm 0.15) \text{ N/m}}$$

Rigidez equivalente (método estático)

La rigidez equivalente del conjunto de los dos resortes en paralelo (ambos actúan sobre la misma masa) es simplemente:

$$k_{\text{est}} = k_1 + k_2 = 14.93 + 19.98 = 34.91 \text{ N/m} \tag{13}$$

Propagación del error. Como en el resto de las prácticas, usamos la propagación lineal del Manual: el error de una suma es la suma de los errores,

$$\Delta k_{\text{est}} = \Delta k_1 + \Delta k_2 = 0.12 + 0.15 = 0.27 \text{ N/m} \tag{14}$$

$$\boxed{k_{\text{est}} = k_1 + k_2 = (34.9 \pm 0.3)\ \text{N/m}}$$

(La suma cuadrática, $\sqrt{0.12^2 + 0.15^2} = 0.19$ N/m, solo es aceptable si se justifica que los dos errores son independientes; es siempre menor que la lineal.)

Parte B: Cálculo del período T del movimiento

5 Verificar la horizontalidad del carril de aire con ayuda del tornillo nivelador. Poner en funcionamiento el compresor de aire.

6 Colocar el deslizador sobre el carril, previamente pesado en la balanza. Sujetar los dos resortes a ambos extremos del deslizador y fijar los extremos libres a posiciones fijas del carril.

Masa del deslizador: $m_0 = 210.3$ g $= 0.2103$ kg

7 Antes de soltarlo, comprobar que, con el deslizador desplazado 3 cm, ninguno de los dos resortes queda flojo (Ejercicio previo 1).

Separar el deslizador una distancia pequeña (≈ 3 cm) de su posición de equilibrio y soltarlo. Dejar pasar dos o tres oscilaciones y medir con el cronómetro el tiempo de **20 oscilaciones completas**, t_{20} (los datos del ejemplo se tomaron con 10, t_{10}). Empezar a contar («cero») en un paso del deslizador por la posición de equilibrio, en el que se mueve deprisa y el instante está bien definido, y parar en el vigésimo paso en el mismo sentido. Repetir la medida 5 veces.

El error de cada medida no es la resolución del cronómetro (0.01 s) sino el tiempo de reacción, del orden de 0.1–0.2 s: tomad $e_p \approx 0.1$ s si vuestras repeticiones no indican algo mayor. Con 20 oscilaciones ese error se reparte entre 20 períodos. (Con fotopuerta o con el acelerómetro del teléfono, véase el apartado *Medida del período con el teléfono*, el error baja a unos milisegundos.)

8 Repetir el paso 7 colocando sucesivamente sobre el deslizador pesas adicionales de 50, 100 y 150 g.

Colocad las pesas adicionales **por parejas, una a cada lado** del deslizador, para que no se incline ni roce el carril. Pesad el deslizador con las pesas cada vez. Antes de cada serie, comprobad con el compresor en marcha que el deslizador, suelto y sin resortes, queda en reposo en cualquier punto del carril (horizontalidad) y que se desplaza sin tropiezos.

Datos experimentales

A continuación se resumen las medidas del tiempo para 10 oscilaciones (t_{10}, en segundos) para cada configuración de masa. Con cronómetro manual, una dispersión tan pequeña (± 0.02 s) es poco realista: no os preocupéis si la vuestra es mayor.

Masa 1: $m = m_0 = 210.3$ g

Rep.	t_{10} (s)
1	4.89
2	4.91
3	4.87
4	4.92
5	4.88

Masa 2: $m = m_0 + 50.0$ g $= 260.3$ g

Rep.	t_{10} (s)
1	5.44
2	5.47
3	5.42
4	5.46
5	5.45

Masa 3: $m = m_0 + 100.0$ g $= 310.3$ g

Rep.	t_{10} (s)
1	5.95
2	5.92
3	5.97
4	5.94
5	5.93

Masa 4: $m = m_0 + 150.0$ g $= 360.3$ g

Rep.	t_{10} (s)
1	6.40
2	6.43
3	6.38
4	6.41
5	6.42

9 Para cada masa, calcular el valor medio de t_{10} y, siguiendo el Manual para $N = 5 \leq 10$ medidas, el error $\epsilon = \text{máx}(e_p, D_m)$, con e_p el error asignado al cronometraje (paso 7) y $D_m = (t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}})/2$. El período es $T = \overline{t_{10}}/10$ y su error $\Delta T = \epsilon/(10\sqrt{5})$. Calcular T^2 y su error $\Delta(T^2) = 2T\,\Delta T$. En la tabla del ejemplo se ha tomado $e_p = 0.01$ s (la resolución del cronómetro), menor que D_m; con $e_p \approx 0.1$ s el error de T sería unas cuatro veces mayor.

Cálculo

Masa	m (kg)	$\overline{t_{10}}$ (s)	D_m (s)	T (s)	ΔT (s)	T^2 (s^2)
1	0.2103	4.894	0.025	0.4894	0.0011	0.2395

Masa	m (kg)	$\overline{t_{10}}$ (s)	D_m (s)	T (s)	ΔT (s)	T^2 (s^2)
2	0.2603	5.448	0.025	0.5448	0.0011	0.2968
3	0.3103	5.942	0.025	0.5942	0.0011	0.3531
4	0.3603	6.408	0.025	0.6408	0.0011	0.4106

10 Antes del ajuste, representad T frente a $\sqrt{m}$. ¿Es una recta? ¿Pasa por el origen? ¿Por qué es preferible representar T^2 frente a m para obtener k?

Representar gráficamente T^2 (eje y) frente a m (eje x), con las barras de error $\Delta(T^2) = 2T\,\Delta T$. Mediante regresión lineal, determinar la pendiente p, la ordenada en el origen, sus errores y el coeficiente de correlación r. La ordenada en el origen no tiene por qué ser nula: mide la masa efectiva de los resortes (Ejercicio posterior E3).

A partir de la pendiente, obtener la rigidez equivalente dinámica k_{din} y compararla con la rigidez estática $k_{\text{est}} = k_1 + k_2$.

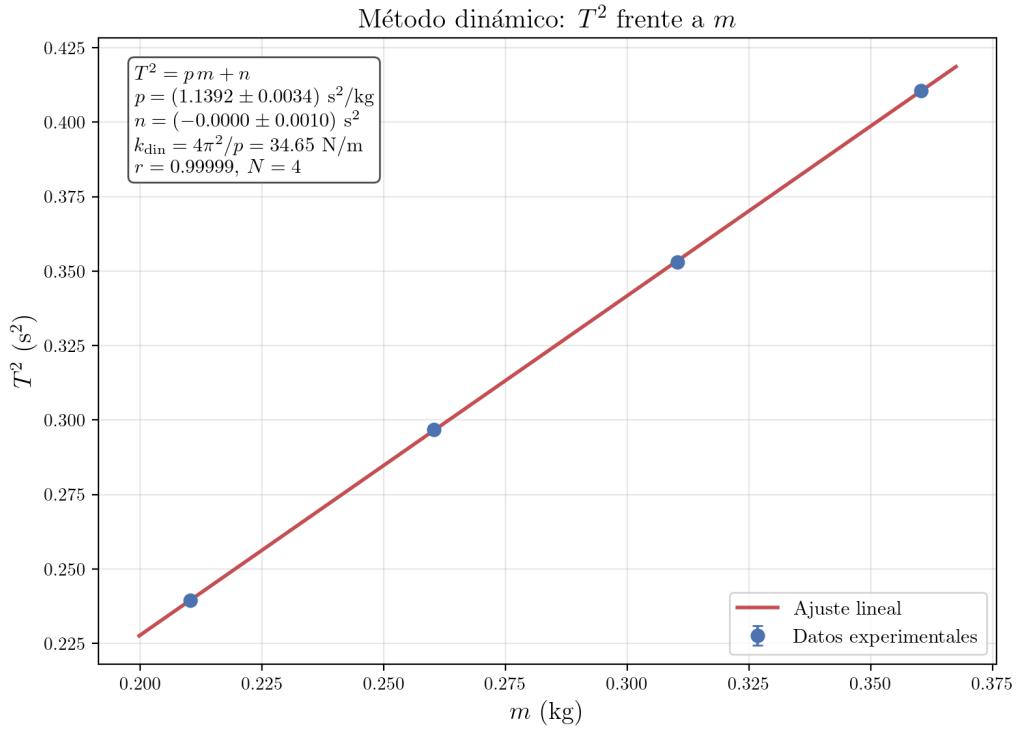


Figura 3: Representación gráfica de T^2 frente a m (método dinámico)

Regresión lineal de T^2 frente a m y obtención de k_{din}

Linealización: comparación entre la ecuación física y la ecuación matemática

De la ecuación (6):

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2}\, m$$

Esta tiene la estructura de una recta $y = p\,x + n$:

Ecuación física	Ecuación matemática ($y = p\,x + n$)
T^2	y
m	x
$4\pi^2/(k_1 + k_2)$	pendiente p
0 (idealmente)	ordenada en el origen n

Cálculo numérico

Con los $N = 4$ puntos ($x_i = m_i$ en kg, $y_i = T_i^2$ en s^2):

$$\sum x_i = 0.2103 + 0.2603 + 0.3103 + 0.3603 = 1.1412 \text{ kg}$$

$$\sum y_i = 0.23951 + 0.29681 + 0.35307 + 0.41062 = 1.30002 \text{ s}^2$$

$$\sum x_i y_i = 0.2103 \times 0.23951 + 0.2603 \times 0.29681 + 0.3103 \times 0.35307 + 0.3603 \times 0.41062 = 0.385135$$

$$\sum x_i^2 = 0.2103^2 + 0.2603^2 + 0.3103^2 + 0.3603^2 = 0.338084$$

(En los cálculos intermedios se conservan una o dos cifras más de las significativas, como recomienda el Manual.) Aplicando la fórmula (10):

$$p = \frac{4 \times 0.385135 - 1.1412 \times 1.30002}{4 \times 0.338084 - 1.1412^2} = \frac{0.056960}{0.050000} = 1.1392 \text{ s}^2/\text{kg}$$

La ordenada en el origen:

$$n = \frac{1.30002 - 1.1392 \times 1.1412}{4} = (0.000 \pm 0.001) \text{ s}^2$$

El coeficiente de correlación:

$$r = 0.99999$$

El error en la pendiente (ecuación 12):

$$\Delta p = 0.0034 \text{ s}^2/\text{kg} \quad \Longrightarrow \quad p = (1.139 \pm 0.003) \text{ s}^2/\text{kg}$$

Obtención de k_{din}

De la ecuación (9):

$$k_{\text{din}} = \frac{4\pi^2}{p} = \frac{4 \times 9.8696}{1.1392} = \frac{39.478}{1.1392} = 34.65 \text{ N/m}$$

Propagación del error en k_{din}

Dado que $k_{\text{din}} = 4\pi^2/p$ depende de una sola variable p:

$$\Delta k_{\text{din}} = \left| \frac{dk_{\text{din}}}{dp} \right| \Delta p = \frac{4\pi^2}{p^2} \Delta p \tag{15}$$

Sustituyendo valores:

$$\Delta k_{\text{din}} = \frac{39.478}{1.1392^2} \times 0.0034 = 30.42 \times 0.0034 = 0.10 \text{ N/m}$$

Resultado:

$$\boxed{k_{\text{din}} = (34.65 \pm 0.10) \text{ N/m}}$$

Comparación entre k_{est} y k_{din}

Método	k_{eff} (N/m)
Estático: $k_1 + k_2$	34.9 ± 0.3
Dinámico: $4\pi^2/p$	34.65 ± 0.10

La discrepancia entre ambos valores es:

$$|k_{\text{est}} - k_{\text{din}}| = |34.91 - 34.65| = 0.26 \text{ N/m}$$

En términos relativos:

$$\varepsilon = \frac{|k_{\text{est}} - k_{\text{din}}|}{k_{\text{est}}} \times 100 = \frac{0.26}{34.91} \times 100 \approx 0.7\ \%$$

Los intervalos (34.6; 35.2) y (34.55; 34.75) N/m se solapan: ambos valores son **compatibles dentro de las incertidumbres experimentales**, lo que confirma la validez del modelo teórico del movimiento armónico simple. Que se solapen no prueba que sean iguales; el valor dinámico queda algo por debajo del estático.

Resumen de resultados:

$k_1 = (14.93 \pm 0.12)$ N/m	$k_2 = (19.98 \pm 0.15)$ N/m
$k_{\text{est}} = (34.9 \pm 0.3)$ N/m	$k_{\text{din}} = (34.65 \pm 0.10)$ N/m

Ejercicios Posteriores

E1 Calcular el período teórico $T_{\text{teórico}}$ para cada una de las cuatro masas utilizando la ecuación (5) con $k_{\text{est}} = k_1 + k_2$. Comparar con los valores experimentales y calcular la discrepancia porcentual en cada caso.

Solución del ejercicio E1

Utilizando la ecuación (5) con $k_{\text{est}} = 34.9$ N/m:

$$T_{\text{teórico}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{34.9 \text{ N/m}}}$$

Masa (kg)	T_{exp} (s)	$T_{\text{teórico}}$ (s)	Discrepancia (%)
0.2103	0.4894	0.4877	0.3
0.2603	0.5448	0.5426	0.4
0.3103	0.5942	0.5925	0.3
0.3603	0.6408	0.6384	0.4

Los períodos medidos son sistemáticamente un 0.3–0.4 % mayores que los calculados con la constante estática. La concordancia es buena, pero el signo constante de la diferencia sugiere un efecto sistemático: ¿cuál de los discutidos en E3 actúa en ese sentido?

E2 Si en lugar de conectar los dos resortes en paralelo (uno a cada lado del deslizador), se conectasen en serie (uno a continuación del otro, del mismo lado), ¿cuál sería la constante elástica equivalente del sistema? ¿Cuál sería el período de oscilación para la masa m_0?

🔥 Solución del ejercicio E2

Cuando dos resortes se conectan en **serie**, la rigidez equivalente es:

$$\frac{1}{k_{\text{serie}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} = \frac{1}{14.93} + \frac{1}{19.98} = 0.06698 + 0.05005 = 0.11703 \text{ m/N}$$

$$\boxed{k_{\text{serie}} = \frac{1}{0.11703} = 8.54 \text{ N/m}}$$

El período de oscilación sería (nótese que para un solo lado habría que usar k_{serie} en lugar de $k_1 + k_2$):

$$T_{\text{serie}} = 2\pi\sqrt{\frac{m_0}{k_{\text{serie}}}} = 2\pi\sqrt{\frac{0.2103}{8.54}} = 2\pi \times 0.1569 = 0.986 \text{ s}$$

$$\boxed{T_{\text{serie}} \approx 0.99 \text{ s}}$$

El período es algo más del doble que con los resortes a ambos lados ($0.99/0.49 \approx 2.0$), porque la rigidez en serie, $k_1 k_2/(k_1 + k_2) \approx 8.5$ N/m, es unas cuatro veces menor que $k_1 + k_2$ y $T \propto 1/\sqrt{k}$.

E3 Discutir las posibles fuentes de error sistemático en esta práctica. ¿Cómo afecta la masa de los propios resortes al resultado? ¿Y un posible amortiguamiento residual?

🔥 Solución del ejercicio E3

Las principales fuentes de error sistemático son:

1. **Masa de los resortes:** en la ecuación (5) se ha supuesto que toda la masa del sistema es la del deslizador más las pesas. En realidad, cada resorte tiene una masa distribuida que contribuye a la inercia del sistema. Cada resorte tiene un extremo fijo y el otro se mueve con el deslizador; su energía cinética equivale a la de una masa $m_r/3$ que se moviera con el deslizador. Con dos resortes,

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2}(m + m_{\text{ef}}), \qquad m_{\text{ef}} \simeq \frac{m_{r1} + m_{r2}}{3},$$

de modo que la recta T^2 frente a m **no pasa por el origen**: su ordenada es $n = p\, m_{\text{ef}}$ y la pendiente no cambia. Esto produce un aumento del período medido respecto al teórico. Pesad los dos resortes y comparad $m_{\text{ef}} = n/p$ con $(m_{r1} + m_{r2})/3$. Para resortes de unos 10 g, $n \approx 0.008$ s^2, que se distingue de cero si ΔT es de un milisegundo. (En el ejemplo, $n = (0.000 \pm 0.001)$ s^2: con esos datos la masa de los resortes no se aprecia.)

2. **Amortiguamiento residual:** aunque el carril de aire reduce enormemente el rozamiento, siempre existe un amortiguamiento residual (resistencia del aire, imperfecciones del carril). El efecto del amortiguamiento es aumentar ligeramente el período: $T_{\text{amort}} = T_0/\sqrt{1-\zeta^2}$, donde ζ es el factor de amortiguamiento. Para

$\zeta \ll 1$, este efecto es despreciable, pero conviene **medirlo**. Soltad el deslizador desde $A_0 \approx 5$ cm y anotad la amplitud, leída sobre la escala del carril, cada 10 oscilaciones, $A_{10}, A_{20}, \ldots$. Si el amortiguamiento es viscoso, la amplitud decrece exponencialmente y el decremento logarítmico

$$\delta = \frac{1}{N} \ln \frac{A_0}{A_N} \simeq 2\pi\zeta$$

es constante; entonces $T_{\text{amort}} \simeq T_0\,(1 + \zeta^2/2)$. Calculad ζ y comprobad que el cambio de período es mucho menor que ΔT. Si, en cambio, la amplitud disminuye la misma cantidad en cada intervalo (decrecimiento lineal), el rozamiento es seco: revisad la nivelación y la limpieza del carril.

3. **No linealidad de los resortes:** la ley de Hooke es una aproximación para pequeñas deformaciones. Si la amplitud de oscilación es demasiado grande, el resorte puede abandonar el régimen lineal, alterando el período; y si supera el alargamiento de equilibrio de alguno de los resortes, ese resorte se afloja y el movimiento deja de ser armónico.

4. **Horizontalidad del carril:** si el carril no está perfectamente horizontal, aparece una componente gravitatoria a lo largo de la dirección del movimiento que altera la posición de equilibrio y, en principio, la frecuencia de oscilación.

Ejercicios Previos

1. Demostrar que la ecuación del movimiento de una masa m sujeta a dos resortes de constantes k_1 y k_2 (uno a cada lado) es la ecuación (1). ¿Bajo qué hipótesis es válida?

   Solución del ejercicio 1

   Sea x el desplazamiento del deslizador respecto a su posición de equilibrio. En el equilibrio los dos resortes (de extensión) están **estirados** y tiran del deslizador en sentidos opuestos con fuerzas iguales. Cuando el deslizador se desplaza una distancia x hacia la derecha:

   - El resorte de la izquierda se alarga x más: su tirón hacia la izquierda aumenta en $k_1\,x$.
   - El resorte de la derecha se alarga x menos: su tirón hacia la derecha disminuye en $k_2\,x$.

   La fuerza neta es, por tanto, $-k_1 x - k_2 x$. Aplicando la segunda ley de Newton:

   $$m\,\ddot{x} = -k_1\,x - k_2\,x = -(k_1 + k_2)\,x$$

   $$\boxed{m\,\ddot{x} + (k_1 + k_2)\,x = 0}$$

   Las hipótesis necesarias son:

   - Comportamiento lineal de los resortes (ley de Hooke), y **los dos resortes siguen estirados** durante toda la oscilación: la amplitud debe ser menor que el alargamiento de equilibrio de cada resorte.
   - Ausencia de amortiguamiento (rozamiento nulo).

- Movimiento unidimensional (un grado de libertad).
- Resortes sin masa (o masa despreciable frente a m).

2. Demostrar que T^2 es proporcional a m y explicar cómo se puede obtener la constante elástica equivalente a partir de una representación T^2 frente a m.

Solución del ejercicio 2

Partiendo de la expresión del período (ecuación (5)):

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$$

Elevando al cuadrado:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{k_1 + k_2}\, m$$

Esta es una relación lineal de la forma $T^2 = p\, m$, donde $p = 4\pi^2/(k_1 + k_2)$ es una constante. Por tanto, T^2 es directamente proporcional a m.

Al representar T^2 (eje y) frente a m (eje x), se obtiene una recta que, idealmente, pasa por el origen. La pendiente de esta recta es $p = 4\pi^2/(k_1 + k_2)$, de donde:

$$\boxed{k_1 + k_2 = \frac{4\pi^2}{p}}$$

3. ¿Cuál es la diferencia entre frecuencia angular ω_n, frecuencia f y período T? Expresar sus relaciones.

Solución del ejercicio 3

Las tres magnitudes están relacionadas entre sí:

$$\omega_n = 2\pi\, f = \frac{2\pi}{T}$$

donde:

- ω_n es la **frecuencia angular** o **pulsación**, medida en rad/s.
- f es la **frecuencia**, medida en Hz (ciclos por segundo): $f = 1/T$.
- T es el **período**, medida en segundos: tiempo que tarda el sistema en completar una oscilación completa.

Para este sistema:

$$\boxed{\omega_n = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} \quad ; \quad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}} \quad ; \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}}$$

4. Si se aumenta la amplitud inicial de la oscilación (manteniendo la misma masa), ¿cambia el período? Justificar la respuesta.

Solución del ejercicio 4

No. El período del movimiento armónico simple es **independiente de la amplitud**. Esto se deduce directamente de la ecuación (5):

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$$

El período depende únicamente de la masa m y de la rigidez del sistema $k_1 + k_2$, pero **no** de la amplitud A ni de la fase inicial ϕ. Esta propiedad, denominada **isocronismo**, es una característica fundamental del oscilador armónico simple (lineal).

El período no cambia al variar la amplitud (isocronismo).

Esta propiedad deja de ser válida cuando las deformaciones son grandes y el resorte abandona el régimen lineal.

Medida del período con el teléfono

El acelerómetro del teléfono, sujeto al deslizador, registra $a(t)$ directamente; véase la adaptación Práctica 9 con Phyphox y el experimento *Spring* de Phyphox (https://phyphox.org/experiment/spring/). Dos precauciones: la masa del teléfono se suma a la del deslizador (pesad el conjunto) y la resolución del espectro es $\Delta f = 1/t_{\text{reg}}$, de modo que con 20 s de registro el pico se conoce solo con ± 0.05 Hz; para el período es mejor medir sobre la gráfica $a(t)$ el tiempo entre muchos máximos.

Referencias

1. A. P. French, *Vibrations and Waves*, MIT Introductory Physics Series (reimpr. CRC Press, 2017, https://doi.org/10.1201/9781315273372): cap. 3 «The free vibrations of physical systems» (incluye el oscilador amortiguado).
2. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología*, vol. 1, 6.ª ed., Reverté, 2010: cap. 14 (Oscilaciones).
3. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §15.1 «Simple Harmonic Motion» y §15.5 «Damped Oscillations»: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-1-simple-harmonic-motion, https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-5-damped-oscillations.
4. E. E. Rodríguez y G. A. Gesnouin, «Effective mass of an oscillating spring», *Phys. Teach.* **45**, 100–103 (2007). https://doi.org/10.1119/1.2432087
5. E. E. Galloni y M. Kohen, «Influence of the mass of the spring on its static and dynamic effects», *Am. J. Phys.* **47**, 1076–1078 (1979). https://doi.org/10.1119/1.11978
6. UNED, *Guiones de prácticas de Técnicas Experimentales I*, v3.2, «Oscilador masa-muelle» (masa efectiva del muelle).
7. J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis*, 2.ª ed., University Science Books, 1997: cap. 3 (Propagation of Uncertainties) y cap. 8 (Least-Squares Fitting).
8. S. Timoshenko, D.H. Young, W. Weaver — *Vibration Problems in Engineering*, 5th ed., Wiley, 1990.

9. UNED — Guión de la práctica de vibraciones libres con 1 grado de libertad. Laboratorio de Mecánica, curso 2025–2026.